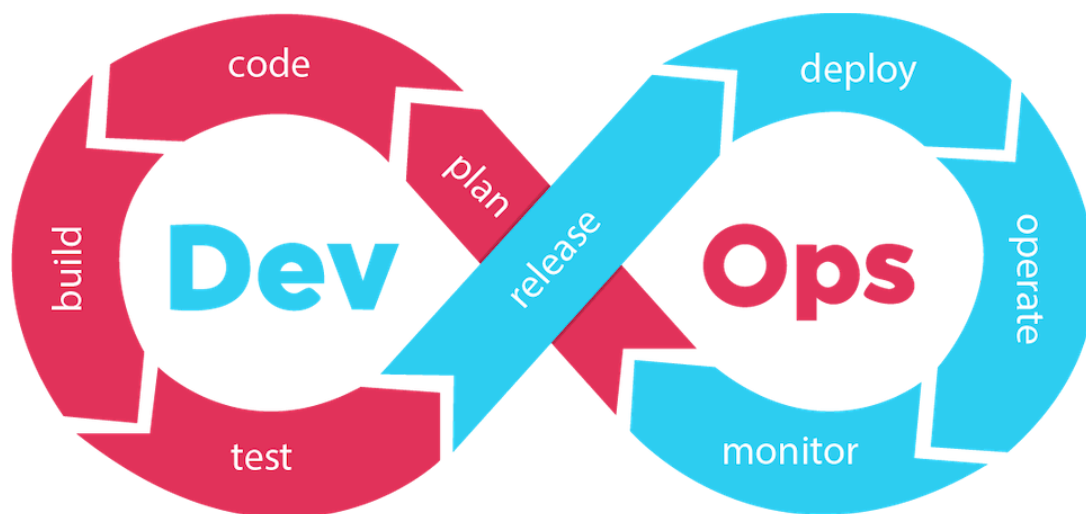
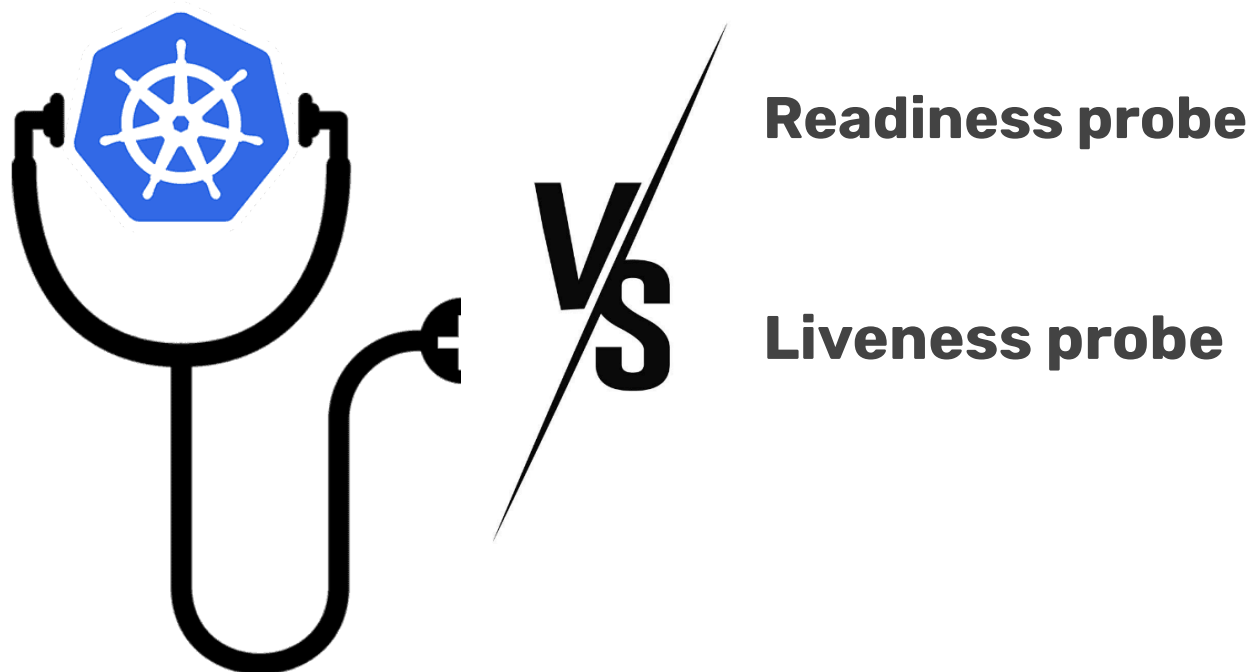




## Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops .... قسمت بیست و یکم



این قسمت Readiness probe vs Liveness probe



**سوال مصاحبه : «چرا در Kubernetes به Readiness Probe نیاز داریم در حالی که Service خودش Load Balancing انجام می‌دهد و Liveness Probe هم وجود دارد؟»**  
🧠 این سؤال رو به چند مدل میشه پرسید؟



### **1 حالت مستقیم (مفهومی ساده)**

چرا در Kubernetes به Readiness Probe نیاز داریم وقتی Liveness Probe وجود دارد؟

### **2 حالت مقایسه‌ای (عمیق‌تر)**

تفاوت واقعی Liveness و Readiness چیست؟ چرا نمی‌توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد؟

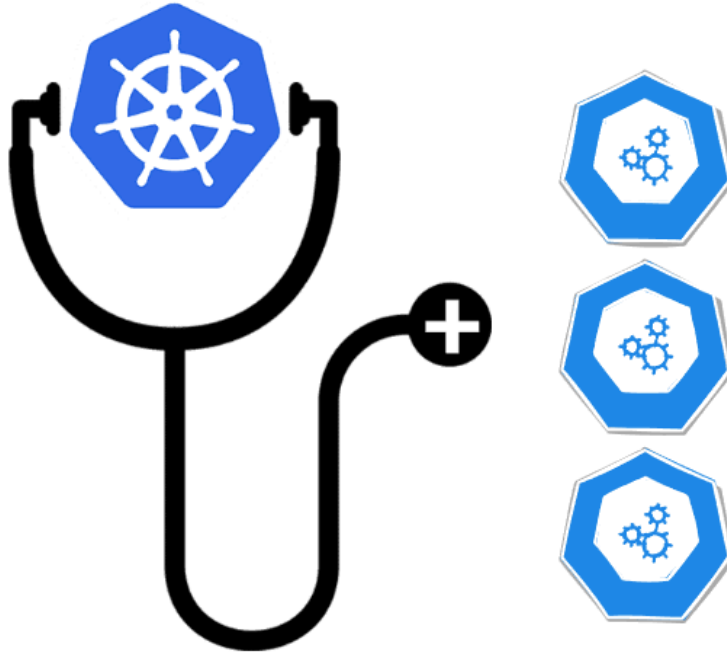
### **3 حالت سناریویی (خیلی قوی‌تر)**

یک Pod داریم که بالا آمده ولی ۳۰ ثانیه طول می‌کشد به دیتابیس وصل شود. در این مدت اگر Readiness نداشته باشیم چه اتفاقی می‌افتد؟

## 4 حالت معماری (سطح Senior)

Kubernetes چگونه تصمیم می‌گیرد یک Pod وارد Load Balancing شود یا نه؟

### K8s Container Probe



🧠 اول باید بفهمیم Kubernetes چه چیزی را مدیریت می‌کند

Kubernetes فقط container اجرا نمی‌کند.

داره ترافیک را بر اساس **desired state** هدایت می‌کند.

Service فقط بین Pod هایی که در **Endpoints** هستند load balance می‌کند.

سؤال اصلی اینجاست:

چه کسی تصمیم می‌گیرد یک Pod وارد Endpoints شود یا نه؟

پاسخ: **Readiness Probe**

## تفاوت Readiness و Liveness 🔍

| Probe     | سوالی که می پرسد             | اگر Fail شود چه می شود؟ |
|-----------|------------------------------|-------------------------|
| Liveness  | آیا برنامه قفل کرده؟         | Pod ریستارت می شود      |
| Readiness | آیا آماده دریافت ترافیک است؟ | از Service خارج می شود  |

و این تفاوت حیاتی است.

### 🎯 سناریو واقعی که Readiness را ضروری می کند

فرض کن یک اپلیکیشن داریم که:

- 5 ثانیه طول می کشد بالا بیاید
- 20 ثانیه طول می کشد به دیتابیس وصل شود
- 40 ثانیه طول می کشد cache warm کند

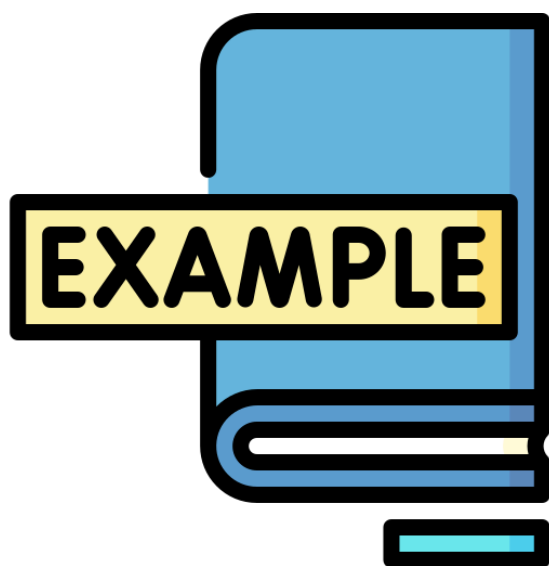
Container ممکن است از نظر process کاملاً سالم باشد

ولی هنوز آماده پاسخگویی به درخواست ها نیست.

اگر فقط Liveness داشته باشیم:

- Pod زنده است ✓
- Service شروع می کند ترافیک دادن ✗
- کاربر timeout می گیرد

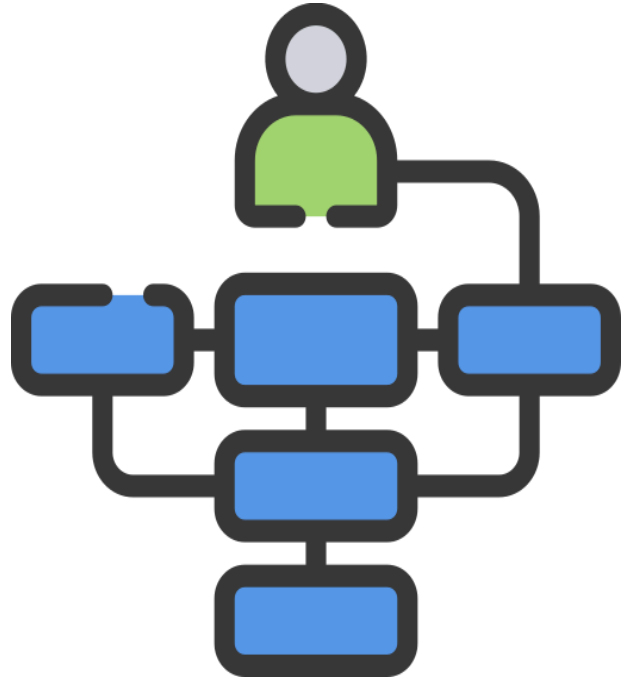
اینجاست که Readiness وارد می شود.



## Kubernetes Flow واقعی

1. Pod ایجاد می شود
  2. Container اجرا می شود
  3. Readiness check شروع می شود
  4. تا وقتی Ready نشده:
    - در Service Endpoints ثبت نمی شود
  5. وقتی Ready شد:
    - وارد Load Balancing می شود
- یعنی:

Readiness کنترل می کند چه زمانی Pod وارد جریان ترافیک شود.



## سناریوی حرفه ای تر (برای سنجش Senior بودن)

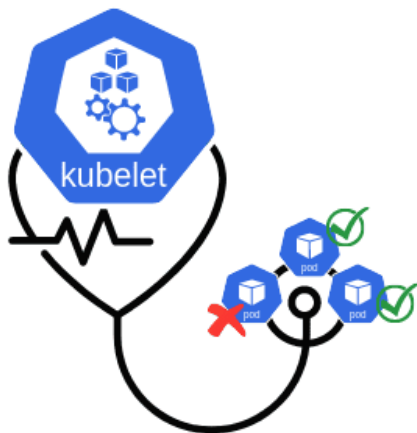
فرض کن دیتابیس برای 10 ثانیه قطع شود.

با Readiness:

- Pod خودش را NotReady می کند
- از Service خارج می شود
- ترافیک به Pod های سالم می رود
- وقتی DB برگشت → دوباره Ready می شود

بدون Readiness:

- Pod همچنان ترافیک می گیرد
- همه درخواست ها fail می شوند
- سیستم ناپایدار می شود

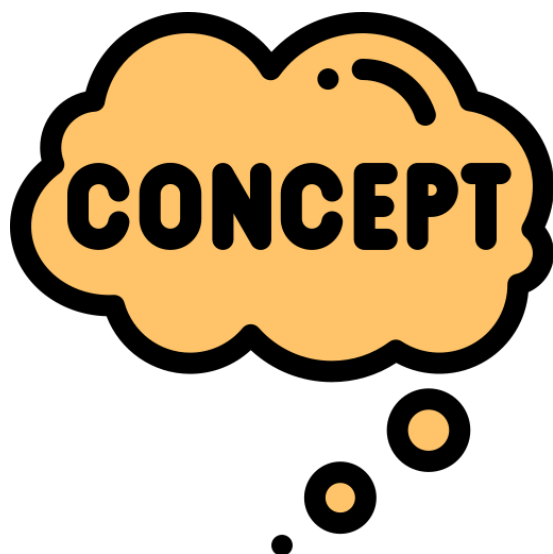


🎓 تعریف مفهومی درست

**Readiness Probe** برای این است که:

**Kubernetes** بداند چه زمانی یک **Pod** بخشی از **topology** فعال سیستم است.

نه اینکه فقط زنده باشد –  
بلکه اینکه آماده سرویس‌دهی در سطح معماری باشد.



🎯 جمله طلایی برای مصاحبه

Liveness درباره بقای Process است.

Readiness درباره عضویت در Load Balancing است.

